1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

EJEMPLO 1 (Un problema que guiará la clase)**.** En una cafetería, Ana, Luis y Sofía realizan las siguientes compras. Los precios de los productos son iguales en todas las compras y no hay descuentos.

Estudiante	Sándwiches	Jugos	Porciones de fruta	Total ($)
Ana	1	1	1	6
Luis	2	3	1	11
Sofía	1	2	3	14

¿Cuál es el precio de cada producto? Si x_1, x_2 y x_3 son los precios, en dólares, del sándwich, del jugo y de la porción de fruta, respectivamente, cada compra proporciona una ecuación:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 11, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14. \end{cases}$$

Resolver este sistema consiste en encontrar valores para las incógnitas que satisfagan las tres ecuaciones simultáneamente. Buscaremos estos precios mediante un procedimiento sistemático.

1.1 Representación matricial

Podemos organizar los coeficientes del sistema en una matriz A, las incógnitas en una columna x y las constantes en una columna b. Para el ejemplo anterior,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

El sistema se escribe entonces como $Ax = b$. La **matriz ampliada** $(A \mid b)$ reúne los coeficientes y las constantes; la línea vertical separa ambas partes:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right).$$

En general, para un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, se escribe de la forma $Ax = b$, más explícitamente:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{b}.$$

Cada fila de A contiene los coeficientes de una ecuación, en el mismo orden que las incógnitas de x; si una incógnita no aparece, su coeficiente es cero.

2. Operaciones por fila y conservación de las soluciones

Definición 1: Solución y conjunto solución de un sistema

Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $b \in \mathbb{R}^{m\times 1}$. Una **solución** del sistema $Ax = b$ es un vector columna $z \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ que satisface $Az = b$.

El **conjunto solución** reúne todos los vectores que satisfacen el sistema y se escribe

$$S = \{z \in \mathbb{R}^{n\times 1} : Az = b\}.$$

En particular, si el sistema tiene más de una solución, todas ellas pertenecen a S; si tiene una única solución, S contiene un solo vector, y si no tiene solución, $S = \varnothing$.

En la clase anterior vimos las operaciones elementales por fila. Las retomamos ahora para simplificar la matriz ampliada de un sistema:

1. Intercambiar dos filas: $F_i \leftrightarrow F_j$.
2. Multiplicar una fila por un escalar no nulo: $F_i \leftarrow cF_i$, con $c \neq 0$.
3. Sumar a una fila un múltiplo de otra: $F_i \leftarrow F_i + cF_j$, con $i \neq j$.

Aplicadas a la matriz ampliada, estas operaciones corresponden a intercambiar ecuaciones, multiplicar una ecuación por un escalar no nulo o sumar a una ecuación un múltiplo de otra. La operación debe aplicarse a toda la fila, incluida la constante.

Recordemos además que dos matrices son **equivalentes por filas** si una se obtiene de la otra mediante una sucesión de operaciones elementales por fila.

PROPOSICIÓN 1. Si las matrices ampliadas asociadas a dos sistemas de ecuaciones lineales con las mismas incógnitas son equivalentes por filas, entonces los sistemas tienen el mismo conjunto solución.

A continuación, partiremos de la matriz ampliada de un sistema y buscaremos una matriz equivalente por filas cuyo sistema asociado permita obtener con mayor facilidad el conjunto solución. Para ello, presentaremos los métodos de eliminación de Gauss y de reducción de Gauss-Jordan.

3. ELIMINACIÓN DE GAUSS

La eliminación de Gauss transforma la matriz ampliada en una forma escalonada. Se elige un pivote, se intercambian filas si hace falta y se eliminan las entradas debajo de él. Se continúa en las filas inferiores y las columnas a la derecha. Finalmente, se resuelve por **sustitución regresiva**, desde la última ecuación hacia la primera.

EJEMPLO 2 (Continuación del ejemplo 1)**.** Agrupando las operaciones sobre filas distintas, obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1 \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right) \qquad F_3 \leftarrow F_3 - F_2.$$

La última fila da $3x_3 = 9$, de donde $x_3 = 3$. Luego,

$$x_2 - x_3 = -1 \;\Rightarrow\; x_2 = 2, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 6 \;\Rightarrow\; x_1 = 1.$$

Los precios son: sándwich, \$1; jugo, \$2; porción de fruta, \$3. Se comprueban los totales de las tres compras:

$$1 + 2 + 3 = 6, \qquad 2(1) + 3(2) + 3 = 11, \qquad 1 + 2(2) + 3(3) = 14.$$

4. Reducción de Gauss-Jordan

Toda matriz tiene una única forma escalonada reducida equivalente por filas.

Gauss-Jordan continúa la eliminación: normaliza los pivotes y elimina las entradas sobre ellos. Así, las ecuaciones finales permiten leer directamente las incógnitas principales en función de las variables libres, si las hay.

Ejemplo 3 (Continuación del ejemplo 2)**.** Partimos de la forma escalonada ya obtenida, sin repetir la eliminación:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \qquad F_3 \leftarrow \frac{1}{3}F_3$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} F_1 \leftarrow F_1 - F_3 \\ F_2 \leftarrow F_2 + F_3 \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \qquad F_1 \leftarrow F_1 - F_2.$$

Se lee directamente $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ y $x_3 = 3$.

Síntesis. La eliminación de Gauss llega a una forma escalonada y usa sustitución regresiva; Gauss-Jordan llega a la forma reducida y permite leer directamente las soluciones.

5. Rango de una matriz

Definición 2: Rango

El rango de una matriz A, denotado por $\operatorname{rang}(A)$, es el número de filas no nulas de una matriz escalonada equivalente por filas a A.

En el ejemplo central, la matriz de coeficientes se transforma en

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

La matriz escalonada tiene tres filas no nulas; por tanto, $\operatorname{rang}(A) = 3$. La matriz ampliada del mismo ejemplo se transforma en

$$(A \mid b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right).$$

También tiene tres filas no nulas, de modo que $\operatorname{rang}(A \mid b) = 3$. Más adelante analizaremos la relación entre ambos rangos mediante el **teorema de Rouché-Frobenius** y su vínculo con las soluciones del sistema.

6. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Representación y eliminación)**.** Considere el sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ 3x_1 - 5x_2 = -2. \end{cases}$$

Escriba A, x, b y $(A \mid b)$. Resuelva por Gauss y compruebe la solución sustituyéndola en las ecuaciones originales.

EJERCICIO 2 (Formas escalonadas y rango)**.** Para la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

obtenga una forma escalonada y luego la forma escalonada reducida. Anote las operaciones empleadas, identifique los pivotes y determine $\operatorname{rang}(B)$.

EJERCICIO 3 (Reducción y rango)**.** Para cada sistema, escriba su matriz ampliada y obtenga su forma escalonada reducida mediante Gauss-Jordan. Determine el rango de la matriz de coeficientes y el de la matriz ampliada.

a) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} x_1 + x_2 = \alpha, \\ 2x_1 + 2x_2 = 6, \end{cases}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

EJERCICIO 4 (Aplicación)**.** Hallar la ecuación (forma $y = mx + b$) de la recta que contiene a los puntos $(1, 3)$ y $(2, 1)$

EJERCICIO 5 (Aplicación)**.** En una línea de producción automatizada, un brazo

robótico debe trasladar un componente electrónico desde el punto de inicio $(0, 0)$ hasta la posición $P = (8, 9)$.

Para cumplir su tarea, el robot cuenta con dos mecanismos independientes de rieles motorizados que ejecutan desplazamientos fijos cada vez que se activan:

- **Mecanismo A:** Cada vez que se activa, desplaza el componente **2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba**. En el plano cartesiano, este movimiento se entiende como el desplazamiento $(2, 1)$.
- **Mecanismo B:** Cada vez que se activa, desplaza el componente **1 unidad a la derecha y 3 unidades hacia arriba**. En el plano cartesiano, este movimiento se entiende como el desplazamiento $(1, 3)$.

El objetivo es determinar cuántas veces debe activarse cada mecanismo para trasladar el componente electrónico a la posición deseada.